$$= \sqrt{-\frac{8}{7} \times -\frac{5}{6}} = \sqrt{\frac{20}{21}} = -0.9759.$$

உடன் தொடர்பு கெழுக்கள் b_{YX} மற்றும் b_{XY} குறை எண்ணாக இருப்பதால் r ஒரு குறை எண்ணாகும். X மற்றும் Yக்கு இடையே எதிரிடை ஒட்டுறவு உள்ளது.

5.6 ஒட்டுறவிற்கும் உடன் தொடர்புக்கும் உள்ள வேறுபாடுகள்

ஒட்டுறவு	உடன் தொடர்பு
1. ஒட்டுறவு என்பது, அதன் தன்மையையும், எந்த அளவுக்கு தொடர்பைப் பெற்றுள்ளது என்பதையும் குறிக்கும்.	உடன் தொடர்புப் பகுப்பாய்வு என்பது சார்பற்ற மாறியானது, சார்புடைய மாறியின் மீது ஏற்படுத்தும் தாக்கத்தைப் பற்றிய அறிதலாகும். இது முன்கணிப்பு செய்யப்படுகிறது.
2. ஒட்டுறவுக் கெழுவானது மிகை/குறை எனில், இரு மாறிகளுக்கிடையே மிகை/குறை ஒட்டுறவு உள்ளது என்று கூறலாம்.	உடன் தொடர்புக்கெழு மிகை எனில் x இல் ஏற்படும் ஒவ்வொரு அலகு அதிகரிப்பதற்கும், அதற்கு உகந்த y இன் சராசரி அதிகரிப்பு b_{YX} ஆகும். இதேபோல், உடன்தொடர்புக்கெழு குறை எனில் x இல் ஏற்படும் ஒவ்வொரு அலகு அதிகரிப்புக்கும், அதற்குகந்த இன் சராசரி குறைவு b_{YX} ஆகும்.
3. ஒரு மாதிரியை x எனவும் மற்றொரு மாதிரியை y எனவும் எடுத்துக்கொள்ளலாம்.	காரணமாக கருதப்படுவதை சார்பற்ற மாறி x ஆகவும், காரியமாகக் கருதப்படும் சார்புடைய மாறி y ஆகவும் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும். மாறிகளை மாற்றி எடுத்துக் கொள்ளக்கூடாது.
4. இது x, y இல் சமச்சீர் மதிப்பைப் பெற்றிருக்கும். அதாவது, $r_{XY}=r_{YX}$	இது சமச்சீராக இருப்பதில்லை, b_{XY}, b_{YX} ஆகியவை வெவ்வேறு விளக்கத்தையும் அளிக்கின்றன.

நினைவில் கொள்க

- உடன்தொடர்பில் பலவகைகள் உள்ளன. அவை எளிய உடன்தொடர்பு, பலநேரிய உடன் தொடர்பு, நேர்கோடற்ற உடன்தொடர்பு ஆகும்
- எளிய உடன்தொடர்பில், X இன் மீது Y, Y இன்மீது X எனும் இரு உடன்தொடர்பு நேர்க்கோடுகள் உள்ளன.
- நேர்கோட்டு உடன்தொடர்பு $Y = a + bX + e$ என்பதில் X சாராத மாறி, Y சார்ந்த மாறி, a என்பது Y வெட்டுத்துண்டு, b என்பது சாய்வு, e என்பது பிழை உறுப்பு ஆகும்.
- உடன்தொடர்புக் கோடுகள் வழியே $(\overline{X}, \overline{Y})$ செல்லும்.
- மீச்சிறுவர்க்க முறைமூலம் , ஒரு கோட்டின் செம்மைப் பொருத்தத்தைப் பெறலாம்.
- இரு உடன்தொடர்புக் கோடுகளும்,மிகை அல்லது குறை ஆகியவற்றுள் ஏதேனும் ஒரு குறியை மட்டுமே பெற்றிருக்கும்.
- உடன்தொடர்புக்கெழுவின் குறியும், ஒட்டுறவுக் கெழுவின் குறியும் ஒன்றாகவே இருக்கும்.

05_12th_Statistics_TM_Unit_5.indd 157 1/28/2020 6:43:59 PM